Gregor Bučar

Samostojni projektni inženir za programsko opremo in avtomatizacijo PLC

gregor.bucar@gmail.com · Šentjernej, Slovenija
realgregor.github.io · github.com/RealGregor · linkedin.com/in/gregor-bučar-916128135

POVZETEK

Razvijam programsko opremo v C# in .NET, od namiznih aplikacij in spletnih vmesnikov do storitev v ozadju, večinoma za farmacevtske obrate, ki delujejo po GMP in kjer mora biti vse validirano in sledljivo. Moja programska oprema običajno komunicira s pravimi stroji, zato po potrebi pišem tudi kodo PLC ter specifikacije in testne protokole, ki jih zahteva reguliran obrat.

DELOVNE IZKUŠNJE

Samostojni projektni inženir, *Trac d.o.o., Šentjernej* — jun. 2024 – danes

Razvoj programske opreme, študentsko delo, *Trac d.o.o., Šentjernej* — 2018 – maj 2024

Trac razvija avtomatizacijo, programsko opremo za vodenje serij in laboratorijske robote za farmacevtske obrate.

- **Prenova platforme za proizvodnjo v serijah** (.NET 10). Nov izvajalnik receptur s stanjskim avtomatom za vsak korak, obnovo po zrušitvi in vrsto za ponovno pošiljanje ter testi s pravim PLC (hardware-in-the-loop), povezani s funkcionalno specifikacijo in OQ. Odobreni dokumenti URS, FS, SDS, HDS in OQ za izvajalnik so prav tako moje delo.
- **Urejevalnik receptur** (WPF). Urejevalnik sekvenčnih funkcijskih diagramov (SFC), v katerem tehnologi rišejo recepture, vključno z gradnikom pogojev. Teče na več sto namestitvah z več tisoč uporabniki.
- **Laboratorijski robot za pripravo vzorcev**. Programska oprema modulov (šest storitev Node.js/TypeScript na skupnem jedru, operaterski zasloni v Nuxtu v štirih jezikih, revizijska sled, nameščanje na vse naprave in centralno beleženje) in PLC-programi modulov na sedmih krmilnikih CODESYS, s servo pogoni prek PROFINET, koračnimi motorji prek EtherNet/IP, prijemalom prek Modbus RTU in lastno knjižnico za RS-232/RS-485. Poleg tega model YOLO, ki najde epruvete, upravljanje roke z igralnim ploščkom ter prehod krmilnikov na Linux jedro v realnem času.
- **Orodje za kvalifikacijo namestitve** (WinUI 3, ASP.NET Core, OPC UA). Namizna aplikacija in API. Vsak signal PLC preizkusi v živo in zabeleži, kdo ga je preizkusil in s kakšnim rezultatom. Uporabljeno na petih večjih projektih.
- **Siemens in avtomatizacija stavb** (TIA Portal, CODESYS). Čistilne operacije ISA-88 za pralni stroj za zabojnike IBC na S7-1500 v SCL, z lastnimi generatorji kode in preverjevalnikom, ter senzorji klime in nadzor naprav, dodani v obstoječi program CODESYS poslovne stavbe.
- **Planer obremenitev** (Vue, .NET). Zasnova algoritma za razporejanje in izdelava aplikacije. Vsako nalogo načrtuje glede na dejansko razpoložljivost ljudi šest mesecev vnaprej.
- Usposabljam operaterje pri strankah in z njihovim IT sodelujem pri postavitvi strežnikov. Mentoriram dva študenta, od oktobra 2026 pa sem tudi v ekipi za podporo.

Full-stack razvoj, študentsko delo, *Špica International* — sep. 2022 – maj 2023

- Prenos celotnih zaslonov storitve SaaS za beleženje časa iz AngularJS v Angular z NgRx ter končne točke ASP.NET Core s testi xUnit za uvajanje, cenik in preizkusno obdobje.

LASTNI PROJEKTI

- **SaaS za beleženje časa in izdajo računov**. Večnajemniški API v .NET 10 s čisto arhitekturo, spletna aplikacija v Nuxtu, mobilna aplikacija v Expu, ki deluje tudi brez povezave, časovnik v sistemski vrstici in razširitev za brskalnik. Testi ustavijo gradnjo, če bi se podatki strank lahko pomešali, za nameščanje pa skrbijo Docker, GitHub Actions in Cloudflare. Brezplačno za uporabo.
- **WebSCADA, danes EVA** (ekipa petih). Nadzor požarnovarnostnih in stavbnih sistemov v brskalniku, ki deluje na več lokacijah. Vodenje razvoja prehoda (protokoli kot vtičniki, splošni gonilnik Modbus, delovanje ob izpadu strežnika) in živih tlorisov ter globalne povezave, pravila, ki alarme spremenijo v SMS-e prek modema GSM z ukazi AT, e-pošto, webhooke in ukaze napravam.
- **Domača avtomatizacija**. Home Assistant na Raspberry Pi z lastnim glasovnim asistentom, lastno integracijo, WLED in lokalnimi napravami Tuya.

IZOBRAZBA

Računalništvo in informatika, univerzitetni študij 1. stopnje, Univerza v Ljubljani (FRI) — 2019 – 2023

Diplomsko delo *Načrt in izvedba decentraliziranega dnevnika za stavbe* (2023, mentor prof. dr. Vlado Stankovski) je ocenjeno z 10 od 10.

Tehniška gimnazija (elektrotehnika in računalništvo), Šolski center Novo mesto — 2015 – 2019

3. nagrada in srebrno priznanje, tekmovanje ACM v znanju računalništva za srednješolce (RTK), 2018. Šesto mesto od 99 v 1. skupini.

ZNANJA NA KRATKO

C# in .NET	•••• **ekspertno, od 2018**	WPF z MVVM, ASP.NET Core, EF Core, SignalR
TypeScript, Vue in Nuxt	••••○ **napredno, od 2022**	storitve Node.js in operaterske spletne aplikacije
Podatkovne baze	••••○ **napredno, od 2022**	SQL Server in PostgreSQL v produkciji, EF Core
Testiranje in nameščanje	••••○ **napredno, od 2022**	xUnit, Vitest, testi s pravim PLC, Git, Docker, GitHub Actions
Računalniški vid	••••○ **napredno, od 2023**	učenje modelov YOLO, OpenCV, Python
Programiranje PLC	••••○ **napredno, od 2024**	objektni Structured Text v CODESYS, SCL v TIA Portal
OPC UA in industrijska vodila	••••○ **napredno, od 2022**	PROFINET, Modbus, EtherNet/IP, RS-232 in RS-485
Vodenje serij po ISA-88	••••○ **napredno, od 2020**	faze v PLC in programska oprema receptur nad njimi
Validacija GxP	••••○ **napredno, od 2022**	URS, FS, SDS, OQ, kvalifikacija namestitve, revizijske sledi
Agentni razvoj	••••○ **napredno, od 2025**	Claude Code, s specifikacijo in načrtom, testi in mojim pregledom

•••• **Ekspertno** že leta v produkcijskih sistemih ••••○ **Napredno** samostojno delo v produkciji

JEZIKI IN DRUGO

Slovenščina (materni jezik), angleščina (C2), francoščina (od A2 do B1). Vozniško dovoljenje B.

Zgodbe projektov z diagrami in posnetki zaslonov so na realgregor.github.io.